

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №1

з дисципліни
«Бази даних»

Виконала:

Студентка групи ІМ-41
Тесля Діана Валеріївна
номер у списку групи: 25

Перевірив:

Русінов В.В.

Короткий виклад вимог:

Завдання:

Є гра Don't Starve Together. По ній треба зробити вікіпедію. Ця вікіпедія міститиме інформацію про предмети, істот, структури, біоми, ігрових персонажів, івенти, сезони.

Потреби зацікавлених сторін:

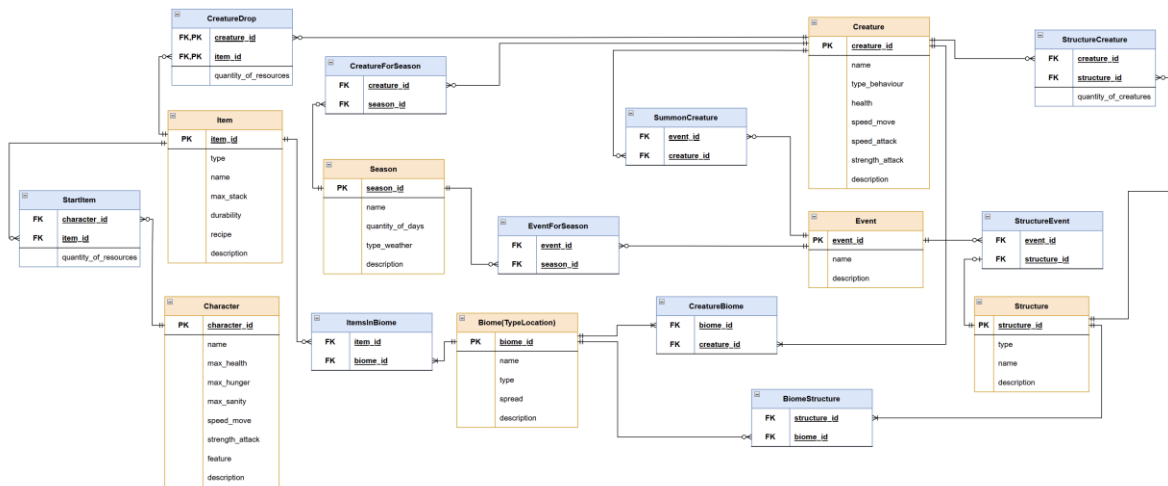
Вікіпедія повинна мати інформацію (про предмети, істот, структури, біоми, ігрових персонажів, івенти, сезони), мати можливість додавати нові дані, редагувати наявні та робити це все без авторизації.

Бізнес правила та дані для зберігання:

- Кожен предмет має максимальну місткість (може різнитись в залежності від типу (можливі варіанти: 1, 20, 40)).
- Предмети мають класифікацію. Деякі предмети (інструменти, одяг) мають кількість використань.
- Усі предмети мають короткий опис їх властивостей та характеристик.
- Усі істоти діляться на типи. В залежності від їх типу вони мають різну поведінку (агресивні, нейтральні, пасивні).
- Усі істоти мають характеристики (такі як швидкість пересування, швидкість атаки, здоров'я, сила атаки).
- Деякі істоти мають перелік ресурсів, що вони дають.
- Усі істоти мають опис поведінки та характеристик.
- Усі структури мають опис їх типу, умов появи та результат взаємодії з ними.
- Біоми містять перелік, які істоти, предмети, ресурси, структури можуть там з'явитися.
- Усі біоми мають їх тип та поширюваність.
- Усі біоми мають опис.
- Усі персонажі мають їх характеристики (здоров'я, насичення, розум, силу атаки, швидкість пересування).
- Персонажі мають унікальні риси (іноді і рецепти).
- Усі персонажі мають опис.

- У грі стаються події, тому вони мають умови появи, та опис, що станеться після їх появи.
- У грі існують сезони.
- Усі сезони мають їх тривалість в днях.
- Усі сезони мають перелік можливої погоди.
- Усі сезони мають опис.

Діаграма ER:



Список сутностей з їх атрибутами та пояснення кожного зв'язку прозою:

Список сутностей з їх атрибутами:

```

Item {
  item_id: PK,
  type,
  name,
  max_stack,
  durability,
  recipe,
  description
}

Creature {
  creature_id : PK,
  name,
  type_behaviour,
  health,
  speed_move,
  speed_attack,
  strength_attack,

```

```
    description
}
Structure {
    structure_id : PK,
    type,
    name,
    description
}
Biome(TypeLocation) {
    biome_id : PK,
    name,
    type,
    spread,
    description
}
Character {
    character_id : PK,
    name,
    max_health,
    max_hunger,
    max_sanity,
    speed_move,
    strength_attack,
    feature,
    description
}
Event {
    event_id : PK,
    name,
    description
}
Season {
    season_id : PK,
    name,
    quantity_of_days,
    type_weather,
    description
}

CreatureDrop {
    creature_id : FK,PK,
    item_id : FK,PK,
    quantity_of_resources
}
StartItem {
    character_id : FK,
    item_id : FK,
```

```

    quantity_of_resources
}
ItemsInBiome {
    item_id : FK,
    biome_id : FK
}
CreatureForSeason {
    creature_id : FK,
    season_id : FK
}
EventForSeason {
    event_id : FK,
    season_id : FK
}
SummonCreature {
    event_id : FK,
    creature_id : FK
}
CreatureBiome {
    biome_id : FK,
    creature_id : FK
}
BiomeStructure {
    structure_id : FK,
    biome_id : FK
}
StructureEvent {
    event_id : FK,
    structure_id : FK
}
StructureCreature {
    creature_id : FK,
    structure_id : FK,
    quantity_of_creatures
}

```

Пояснення прозою:

- Item – StartItem – Character: 1 предмет може мати 0 або більше записів так само як і 1 персонаж має від 0 до багатьох записів (записи показують скільки предметів буде у персонажа на початку).
- Item – CreatureDrop – Creature: 1 предмет може мати 0 або більше записів так само як і 1 істота має від 0 до багатьох записів (записи вказують які предмети випадатимуть з істот).

- Item – ItemInBiome – Biome: 1 предмет може мати 0 або більше записів, але 1 біом має від 1 до багатьох записів (записи показують які предмети можуть бути в яких біомах).
- Creature – CreatureForSeason – Season: 1 істота може мати 0 або більше записів так само як і 1 сезон має від 0 до багатьох записів (записи вказують які істоти є унікальними для сезону та коли з'являються певні істоти).
- Creature – SummonCreature – Event: 1 істота може мати 0 або більше записів так само як і 1 подія має від 0 до багатьох записів (записи вказують які події викликають виклики яких істот).
- Creature – StructureCreature – Structure: 1 істота може мати 0 або більше записів так само як і 1 структура має від 0 до багатьох записів (записи вказують які структури викликають при своїй появі в світі яких істот (але істоти не завжди з'являються з цією структурою)).
- Creature – CreatureBiome – Biome: 1 істота може мати 1 або більше записів так само як і 1 біом має від 1 до багатьох записів (записи вказують які істоти з'являються в яких біомах).
- Event – EventForSeason – Season: 1 подія може мати 0 або більше записів так само як і 1 сезон має від 0 до багатьох записів (записи вказують які події можуть в статись в який сезон).
- Event – StructureEvent – Structure: 1 подія може мати 0 або більше записів, але 1 структура має 0 або 1 запис (записи вказують які події викликаються після взаємодії з якими структурами, але деякі структури можуть не викликати ніяких подій).
- Biome – BiomeStructure – Structure: 1 біом може мати 0 або більше записів, але 1 структура має від 1 до багатьох записів (записи вказують в яких біомах з'являються які структури).

Будь які припущення чи обмеження, які ви зробили:

- Деякі сторінки будуть більш завантажені посиланнями на інші (наприклад, Biome), а деякі (Character) будуть мати лише інформацію.
- Item має класифікації (на тіло, на голову, в руку, будівельний блок, ресурс), тому він ще буде ділитись на менші сторінки.

- Істоти можуть бути викликані іншими обставинами (іншими істотами або структурами).
- Не всі істоти мають випадуючі ресурси.
- При першій появі персонаж має при собі певні ресурси.
- Кожен біом може spread, тому який би не був виставлений коефіцієнт - сумарно має бути 100% використання біомів на ігровий світ.
- Сезони змінюються після певної кількості днів.
- Сезони можуть мати унікальних істот, що з'являються не весь рік.
- Події можуть впливати на істот, сезони, предмети та структури.
- Деякі структури мають викликаючість події при різних умовах активації.
- Вся інформація, що не вказана в атрибуті, але так чи інакше стосується гри - буде вписана в description.